



Sensor Inteligente de Alagamento para Cidades Sustentáveis

Caroline Ap. Seabra¹, Lara C. Vianna¹, Natalia D.A. Madeira¹, Paula T. Leite¹,
Cristiano M. de Sousa¹

¹ Faculdade de Computação e Informática
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) – São Paulo, SP – Brazil
10441393@mackenzista.com.br, 10441481@mackenzista.com.br
10443063@mackenzista.com.br,

Abstract. *Urban flooding is one of the main challenges faced by Brazilian cities, causing significant economic, social, and environmental losses. In São Paulo, annual damages exceed R\$ 762 million, reinforcing the urgency for more efficient solutions. The Internet of Things (IoT) emerges as a strategic alternative by enabling real-time monitoring and preventive alerts through connected sensors and devices. Consolidated research and applications show the potential of IoT in urban management and environmental monitoring. Thus, this work proposes an IoT-based flood detection system aligned with SDG 11, aiming for safer, more resilient, and sustainable cities.*

Keywords: *Internet of Things (IoT), Urban floods, Environmental monitoring.*

Resumo. *As enchentes urbanas representam um dos maiores desafios das cidades brasileiras, gerando prejuízos econômicos, sociais e ambientais significativos. Em São Paulo, os danos anuais ultrapassam R\$ 762 milhões, reforçando a urgência por soluções mais eficientes. A Internet das Coisas (IoT) surge como alternativa estratégica ao permitir o uso de sensores e dispositivos conectados para monitoramento em tempo real e emissão de alertas preventivos. Pesquisas e aplicações já consolidadas mostram o potencial da IoT na gestão urbana e no monitoramento ambiental. Assim, este trabalho propõe um sistema de sensores de alagamento baseado em IoT, alinhado ao ODS 11, visando cidades mais seguras, resilientes e sustentáveis.*

Palavras-chave: *Internet das Coisas (IoT), Enchentes urbanas, Monitoramento ambiental.*

1. Introdução

As enchentes urbanas representam um dos maiores desafios contemporâneos para cidades em crescimento, causando prejuízos econômicos, sociais e ambientais. Segundo estudo da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP (2023), apenas na cidade de São Paulo os danos anuais ultrapassam R\$ 762 milhões, evidenciando a gravidade do problema e a necessidade de soluções inovadoras.

Historicamente, o monitoramento de enchentes era realizado por métodos tradicionais, como medições manuais de nível de água e sistemas de alerta baseados em previsões meteorológicas. Com o avanço da tecnologia, especialmente a partir da década de 2000, surgiram iniciativas que incorporaram sensores automáticos e sistemas digitais para aumentar a precisão e a rapidez na coleta de dados. Essa evolução tecnológica reflete uma mudança histórica: de sistemas manuais e meteorológicos para soluções digitais e, mais recentemente, para arquiteturas inteligentes baseadas em IoT, que conectam dispositivos capazes de transmitir informações em tempo real.

A IoT, conforme descrita pela Oracle (2025), consiste na integração de sensores e dispositivos conectados à internet, permitindo a coleta e análise contínua de dados para apoiar decisões estratégicas. No campo acadêmico, Santos et al. (2018), da Universidade Federal de Minas Gerais, destacam que a IoT já deixou de ser apenas um conceito teórico e vem sendo aplicada em áreas como monitoramento ambiental, transporte e gestão urbana.

Diversos trabalhos correlatos demonstram que o uso de sensores inteligentes para monitoramento de enchentes pode reduzir significativamente os impactos desses eventos, ao fornecer alertas antecipados e apoiar políticas públicas de prevenção. Assim, o presente projeto se insere nesse contexto, propondo o desenvolvimento de um sistema de sensores de alagamento voltado para cidades sustentáveis, alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 (ODS 11), que busca tornar comunidades mais seguras, resilientes e inclusivas.

2. Materiais e Métodos

O sistema proposto foi desenvolvido utilizando a plataforma ESP32 WROOM-32, escolhida por sua conectividade Wi-Fi integrada e suporte ao protocolo MQTT, permitindo a comunicação em tempo real com servidores em nuvem. A arquitetura do sistema envolve a coleta de dados por sensores, processamento local e envio das informações para monitoramento remoto.

2.1 Componentes utilizados

2.1.1 Placa ESP32 WROOM-32

A placa ESP32 foi escolhida como controlador central do sistema por possuir conectividade Wi-Fi integrada e suporte ao protocolo MQTT. Essa característica permite o envio de dados em tempo real para servidores na nuvem, garantindo eficiência e baixo custo na comunicação.

A programação da placa ESP32 WROOM-32 foi realizada utilizando a Arduino IDE, escolhida por sua ampla compatibilidade com bibliotecas de IoT e facilidade de uso em projetos acadêmicos (ESPRESSIF SYSTEMS, 2023).

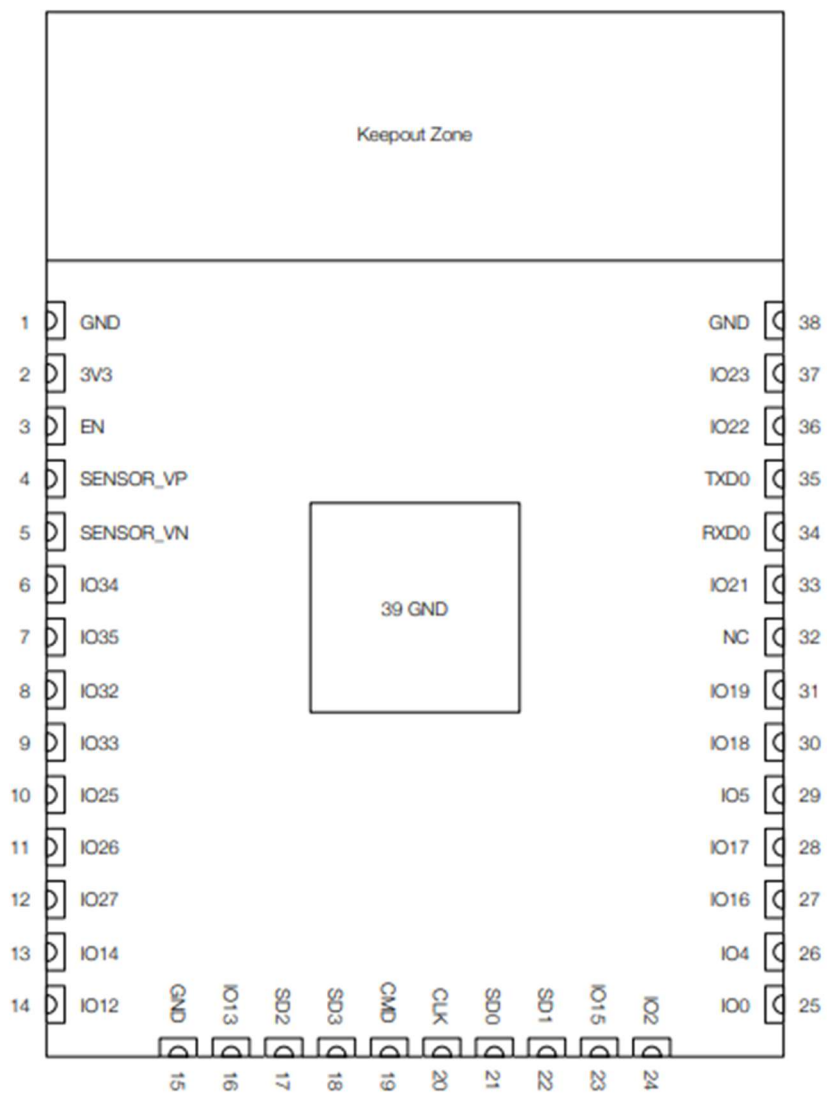


Figura 1. Diagrama de pinos do ESP32 WROOM-32. Fonte: Datasheet do fabricante Espressif Systems (2023).



Figura 2. Placa ESP32 WROOM-32. Fonte: Espressif Systems (2023).

2.1.2 Sensor ultrassônico HC-SR04

O sensor HC-SR04 é responsável pela medição do nível da água. Seu funcionamento baseia-se na emissão de ondas ultrassônicas que, ao atingirem a superfície da água, retornam ao sensor. A partir do tempo de retorno do sinal, o sistema calcula a distância entre o sensor e a água.

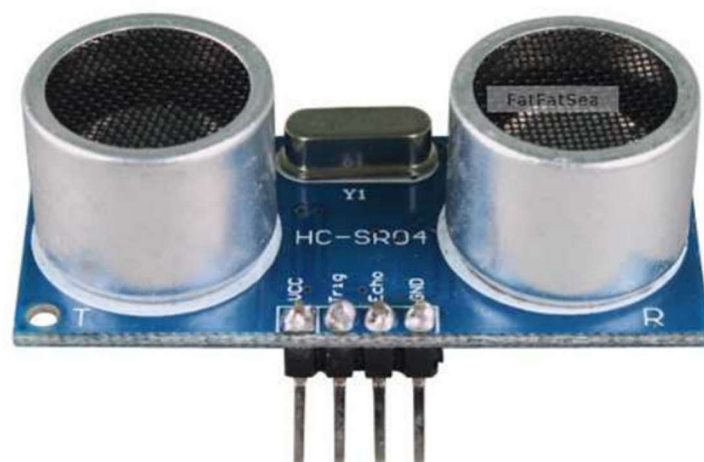


Figura 3. Sensor ultrassônico HC-SR04. Fonte: ELECHOUSE (2020).

2.1.3 Módulo relé 1 canal 5V/10A

O módulo relé foi utilizado como atuador do sistema, permitindo o acionamento de dispositivos externos, como sirenes ou sinais luminosos. Ele funciona como um interruptor eletrônico controlado pelo ESP32, possibilitando ativar ou desativar equipamentos de maior potência com base nos dados coletados pelo sensor. Dessa forma, o relé atua como interface entre o sistema de baixa potência e dispositivos de maior carga elétrica.



Figura 4. Módulo relé 1 canal 5V baseado no relé SONGLE SRD-05VDC-SL-C.
Fonte: SONGLE (2020).

2.1.4 Fonte de energia (Power Bank ou Fonte AC/DC 5V)

A alimentação do sistema foi realizada por meio de um power bank portátil de 20.000 mAh, que fornece 5V via USB, indicada para instalações fixas.



Figura 5. Power Bank utilizado para alimentação do sistema. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.1.5 Dispositivo de Alerta - Módulo Buzzer Piezoelétrico



Figura 6. Módulo Buzzer Piezoelétrico. Fonte: MakerHero

2.2 Métodos

O funcionamento do sistema inicia-se com a coleta contínua de dados pelo sensor ultrassônico HC-SR04, responsável por medir o nível da água em tempo real. Os dados são enviados ao ESP32, que realiza o processamento das informações.

Após o processamento, o ESP32 compara os dados com limites previamente estabelecidos. Caso o nível da água ultrapasse o valor crítico definido, o microcontrolador aciona o módulo relé, que por sua vez ativa o buzzer piezoelétrico responsável pelo alerta sonoro. Esse mecanismo garante que a população e autoridades sejam avisadas de forma imediata sobre o risco de alagamento.

Paralelamente, o ESP32 transmite os dados coletados para um servidor na nuvem utilizando o protocolo MQTT. Essa comunicação permite o monitoramento remoto em tempo real, possibilitando que gestores públicos ou sistemas automatizados acompanhem a evolução do nível da água e tomem decisões preventivas.

A alimentação do sistema é realizada por meio de um power bank portátil, garantindo energia contínua para o funcionamento dos componentes. Essa flexibilidade permite tanto a utilização em protótipos acadêmicos quanto em instalações fixas em campo.

Para a comunicação MQTT, é utilizado o broker EMQX (broker.emqx.io), responsável por intermediar a troca de mensagens entre o dispositivo e a aplicação. O ESP32 atua como cliente publicador, enviando os dados do sensor para tópicos específicos, enquanto a aplicação web atua como assinante, recebendo essas informações em tempo real. Essa escolha se deve à robustez e escalabilidade do EMQX (broker.emqx.io), que garante maior segurança na troca de mensagens e suporte adequado para aplicações críticas de monitoramento urbano. Esse modelo garante comunicação eficiente, leve e adequada para aplicações IoT. (IBM, [s.d.]).

2.3 Modelo de montagem do protótipo

Para representar visualmente a arquitetura física do sistema, foi elaborado um diagrama de prototipagem no software Fritzing, permitindo identificar os componentes utilizados, suas conexões elétricas e a organização estrutural do protótipo. Essa representação facilita tanto a compreensão do funcionamento do sistema quanto sua futura implementação em bancada ou em campo.

Na montagem proposta, a placa ESP32 WROOM-32 atua como unidade central de processamento e comunicação. O sensor ultrassônico HC-SR04 foi posicionado na parte superior da estrutura de monitoramento, orientado para a superfície da água, de modo a realizar medições contínuas da distância entre o sensor e o nível da água. O módulo relé de 1 canal é conectado ao ESP32 para permitir o acionamento automático de um buzzer piezoelétrico, utilizado como dispositivo de alerta sonoro sempre que o nível crítico de alagamento for atingido.

As conexões elétricas são as seguintes:

Sensor Ultrassônico HC-SR04

- VCC: alimentação de 5 V
- GND: terra comum do circuito
- TRIG: pino digital configurado como saída na ESP32
- ECHO: pino digital configurado como entrada na ESP32

Módulo Relé (1 canal, 5 V)

- IN: pino digital da ESP32 responsável pelo acionamento do atuador
- VCC: alimentação de 5 V
- GND: terra comum do circuito
- COM / NO / NC: terminais de comutação do módulo relé, utilizados para conectar o buzzer piezoelétrico responsável pelo alerta sonoro, conforme a lógica de acionamento definida no projeto

Dispositivo de Alerta (Buzzer Piezoelétrico)

- Conectado aos terminais COM e NO do módulo relé, permitindo acionamento apenas quando o relé é energizado
- Alimentado conforme a especificação do buzzer utilizado

Placa ESP32 WROOM-32

- Alimentada por 5 V via USB ou fonte externa
- Compartilha o GND com todos os demais componentes
- Pinos digitais configurados para:
 - leitura do sinal ECHO
 - envio do pulso TRIG
 - acionamento do relé via pino IN

O buzzer é conectado à saída de carga do relé, permitindo que seu acionamento ocorra automaticamente quando comandado pelo microcontrolador. Dessa forma, o sistema integra detecção e resposta local ao risco de alagamento.

O diagrama de montagem desenvolvido no Fritzing apresenta a interligação entre a ESP32, o sensor ultrassônico, o módulo relé, a fonte de alimentação e o buzzer de alerta, constituindo uma representação visual clara e completa da arquitetura física do protótipo (FRITZING,[s.d.]).

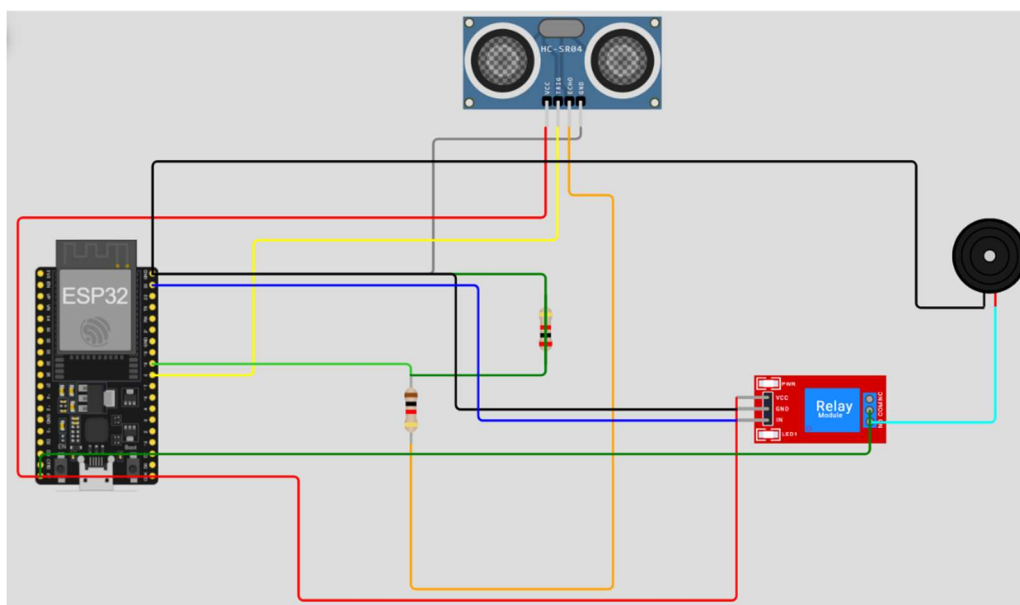


Figura 7. Modelo de montagem do protótipo de sensor inteligente de alagamento elaborado no software Fritzing. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.3.1. Funcionamento detalhado do protótipo

O funcionamento do protótipo ocorre de forma contínua e automatizada. Inicialmente, o sensor ultrassônico HC-SR04 emite pulsos ultrassônicos em direção à superfície da água. Quando esses pulsos atingem a água, o sinal é refletido de volta ao sensor, permitindo calcular a distância entre o ponto de instalação do sensor e o nível da água com base no tempo de retorno do eco. Esse processo é executado periodicamente pela ESP32, responsável por interpretar os dados recebidos e convertê-los em informação útil para o monitoramento do risco de alagamento.

Com a distância medida, o sistema consegue estimar a elevação do nível da água em relação a um valor de referência previamente estabelecido no momento da instalação. Dessa forma, a lógica embarcada na ESP32 compara continuamente os valores coletados com faixas de segurança configuradas no projeto. Quando o nível permanece dentro da condição normal, o sistema apenas registra e transmite os dados. À medida que o valor se aproxima de uma condição de atenção, o sistema mantém o monitoramento reforçado. Quando o nível atinge ou ultrapassa o limite crítico definido, a ESP32 envia um comando de acionamento ao módulo relé.

O módulo relé, por sua vez, atua como elemento de interface entre a lógica de controle em baixa potência da ESP32 e o dispositivo de alerta externo. Quando

energizado, o relé comuta seu estado elétrico e aciona o buzzer piezoelétrico conectado ao sistema, emitindo um alerta sonoro imediato. Assim, o protótipo atende ao requisito de integração entre sensor e atuador, uma vez que o sensor ultrassônico realiza a detecção da condição ambiental e o relé permite a ativação automática de um mecanismo de resposta local ao risco identificado.

Paralelamente ao acionamento do buzzer, a ESP32 realiza a comunicação com a internet por meio de sua interface Wi-Fi integrada. Os dados coletados pelo sensor, bem como o estado do alerta, são publicados em tópicos específicos utilizando o protocolo MQTT. Nesse modelo, a ESP32 atua como cliente publicador, enviando periodicamente informações para o broker EMQX (broker.emqx.io), enquanto uma aplicação remota poderá atuar como cliente assinante, recebendo em tempo real os dados transmitidos pelo dispositivo. Esse mecanismo possibilita o acompanhamento remoto das medições, o registro histórico das leituras e a emissão de alertas complementares em sistemas externos.

Desse modo, o protótipo apresenta duas formas de resposta ao risco de alagamento: a primeira é local, por meio do acionamento imediato do buzzer piezoelétrico; a segunda é remota, por meio do envio de dados via MQTT para monitoramento em tempo real. Essa combinação torna a proposta adequada ao contexto de aplicações em ambientes urbanos críticos.

2.3.1.1. Funcionamento via simulador Wokwi

Embora o projeto não tenha sido montado fisicamente, toda a concepção foi realizada considerando componentes reais, como seriam utilizados em uma implementação prática, incluindo a placa ESP32 WROOM-32, o sensor ultrassônico HC-SR04, o módulo relé de 1 canal, o buzzer piezoelétrico e a fonte de alimentação.

Para validar o funcionamento da solução, o protótipo foi posteriormente reproduzido no ambiente de simulação Wokwi, que permite testar sensores, atuadores e comunicação MQTT em condições controladas.

Na simulação computacional realizada no ambiente Wokwi, os dispositivos reais de alerta foram representados por componentes equivalentes simplificados, sendo utilizado um buzzer piezoelétrico para simular a sirene sonora e um LED vermelho para representar o sinalizador luminoso de emergência. Essa adaptação foi necessária devido às limitações naturais do ambiente virtual, mantendo, entretanto, a lógica funcional equivalente à implementação física proposta.

O microcontrolador ESP32 foi escolhido por integrar conectividade Wi-Fi nativa, elevada capacidade de processamento e ampla aplicabilidade em soluções IoT. Sua função principal consiste em receber os dados do sensor ultrassônico, processar as medições e executar as ações de resposta definidas pela lógica do sistema.

O sensor ultrassônico HC-SR04 foi empregado para simular a medição contínua da distância entre o dispositivo e a superfície monitorada, representando a elevação do nível da água. Seu funcionamento ocorre por meio da emissão de pulsos ultrassônicos e da medição do tempo de retorno do eco refletido, permitindo o cálculo preciso da distância.

Foi estabelecido como limite crítico operacional o valor de 10 centímetros. Quando a distância medida permanece acima desse valor, o sistema interpreta a condição

como segura. Quando a distância atinge ou fica abaixo do limite estabelecido, o sistema identifica risco potencial de alagamento.

Nessa condição crítica, o sistema aciona os mecanismos de alerta local. Na implementação física proposta, isso corresponderia ao acionamento de uma sirene sonora e de um sinalizador luminoso de emergência. Durante a simulação, esse comportamento foi representado pelo acionamento do buzzer e do LED vermelho.

Além do alerta local, a solução implementa comunicação remota utilizando o protocolo MQTT, tecnologia amplamente adotada em aplicações de Internet das Coisas devido à sua leveza, eficiência e baixo consumo de recursos computacionais.

A ESP32 atua como dispositivo publicador, enviando continuamente os dados coletados pelo sensor para o broker MQTT através do tópico: **mackenzie/iot/alagamento/caroline**.

O broker MQTT é responsável por intermediar a troca de mensagens entre dispositivos publicadores e clientes, permitindo monitoramento remoto em tempo real, integração com plataformas de supervisão e futura expansão para sistemas de notificação automatizada.

O software embarcado foi desenvolvido na Arduino IDE, utilizando linguagem C/C++, com rotinas responsáveis pela leitura periódica do sensor, cálculo das medições, comparação com o limite crítico, acionamento dos dispositivos de alerta e publicação contínua das informações via protocolo MQTT.

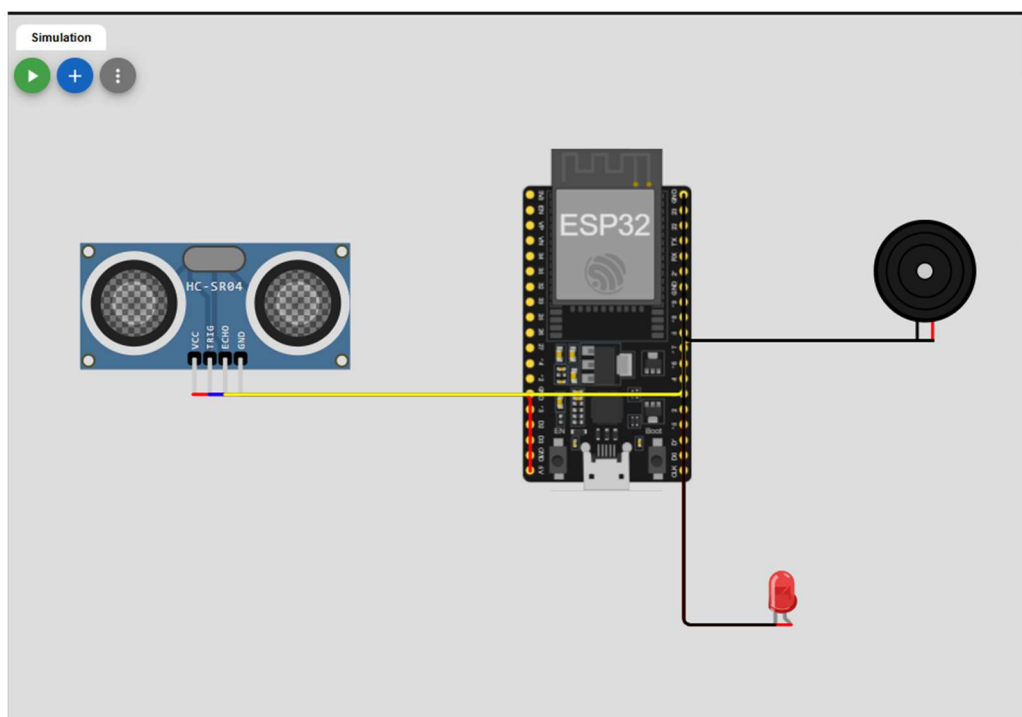


Figura 8. Simulação do protótipo no ambiente Wokwi, utilizada para validar o funcionamento do sensor ultrassônico, dos atuadores e da comunicação MQTT. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.4 Ferramentas e procedimentos

A construção do protótipo envolveu o uso integrado de ferramentas de hardware e software, permitindo tanto a concepção da arquitetura física do sistema quanto sua validação funcional em ambiente de simulação. O desenvolvimento do software embarcado foi realizado na Arduino IDE (Integrated Development Environment), versão 2.3.2, ambiente amplamente utilizado em projetos de Internet das Coisas devido à sua compatibilidade com bibliotecas para sensores, conectividade Wi-Fi e comunicação via protocolo MQTT. Essa ferramenta foi utilizada para o desenvolvimento, compilação e execução do código embarcado na plataforma ESP32 WROOM-32, possibilitando a implementação das rotinas de leitura do sensor, processamento das medições, acionamento dos mecanismos de alerta e transmissão dos dados para o broker MQTT.

Para a modelagem da arquitetura física proposta, foi utilizado o software Fritzing, ferramenta que possibilita representar visualmente conexões elétricas, disposição dos componentes e esquemas eletrônicos. Essa etapa foi importante para documentar a proposta de implementação física do sistema, considerando a interligação entre a ESP32, o sensor ultrassônico HC-SR04, os dispositivos de alerta e a fonte de alimentação.

Como a validação prática foi realizada em ambiente virtual, utilizou-se a plataforma Wokwi, que permitiu simular o comportamento do protótipo em tempo real, incluindo a leitura do sensor, o acionamento dos atuadores, a conectividade Wi-Fi e a comunicação via protocolo MQTT com o broker EMQX (broker.emqx.io), validando a troca de mensagens em tempo real entre o dispositivo e o sistema de monitoramento remoto. Conforme orientação da proposta, embora os testes tenham sido conduzidos em ambiente simulado, a descrição metodológica e a modelagem do projeto foram elaboradas considerando a implementação física real da solução.

O desenvolvimento metodológico do projeto foi estruturado nas seguintes etapas:

- 1) Levantamento de requisitos: definição das funcionalidades essenciais do sistema, incluindo monitoramento do nível da água, acionamento automático de alertas locais e transmissão remota de dados via protocolo MQTT.
- 2) Seleção dos componentes eletrônicos: escolha da placa ESP32 WROOM-32, sensor ultrassônico HC-SR04, dispositivos de alerta sonoro e visual, além da infraestrutura de comunicação sem fio, considerando compatibilidade, disponibilidade e adequação à proposta.
- 3) Modelagem da arquitetura física: elaboração do diagrama eletrônico no software Fritzing, representando a implementação física proposta do sistema.
- 4) Desenvolvimento do software embarcado: implementação das rotinas responsáveis pela leitura contínua do sensor, cálculo da distância medida, comparação com o limite crítico de 10 centímetros, acionamento dos atuadores e publicação dos dados via MQTT.
- 5) Configuração da comunicação MQTT: definição da arquitetura de comunicação entre a ESP32 e o broker MQTT, incluindo a configuração do tópico utilizado para publicação dos dados e validação da troca de mensagens em tempo real.
- 6) Simulação e testes funcionais: execução do protótipo no ambiente Wokwi para validação da lógica operacional, verificação do acionamento dos alertas, conectividade Wi-Fi e confirmação da comunicação MQTT.

7) Validação dos resultados: análise do comportamento do sistema em diferentes cenários simulados, verificando a consistência das leituras, a confiabilidade da comunicação remota e o tempo de resposta do protótipo.

Para validação da comunicação MQTT em tempo real foi utilizado o software MQTT Explorer, permitindo monitorar as mensagens publicadas pela ESP32 no broker MQTT e verificar o correto envio dos dados do sensor durante os testes realizados.

Esses procedimentos permitiram o desenvolvimento estruturado e a validação funcional da solução proposta, demonstrando a viabilidade da aplicação de tecnologias IoT no monitoramento preventivo de alagamentos urbanos.

2.5 Fluxograma do funcionamento do protótipo

O funcionamento lógico do protótipo foi estruturado em ciclos contínuos de monitoramento. Inicialmente, o sistema realiza a conexão da ESP32 à rede Wi-Fi e estabelece a comunicação com o broker MQTT. Em seguida, o sensor ultrassônico realiza medições periódicas da distância em relação à superfície monitorada, simulando o nível da água. Caso a distância medida seja igual ou inferior ao limite crítico de 10 centímetros, o sistema interpreta a situação como risco de alagamento, acionando os dispositivos de alerta local e publicando a condição crítica via protocolo MQTT. Caso contrário, o sistema mantém o estado seguro, publicando o status normal e repetindo continuamente o monitoramento.

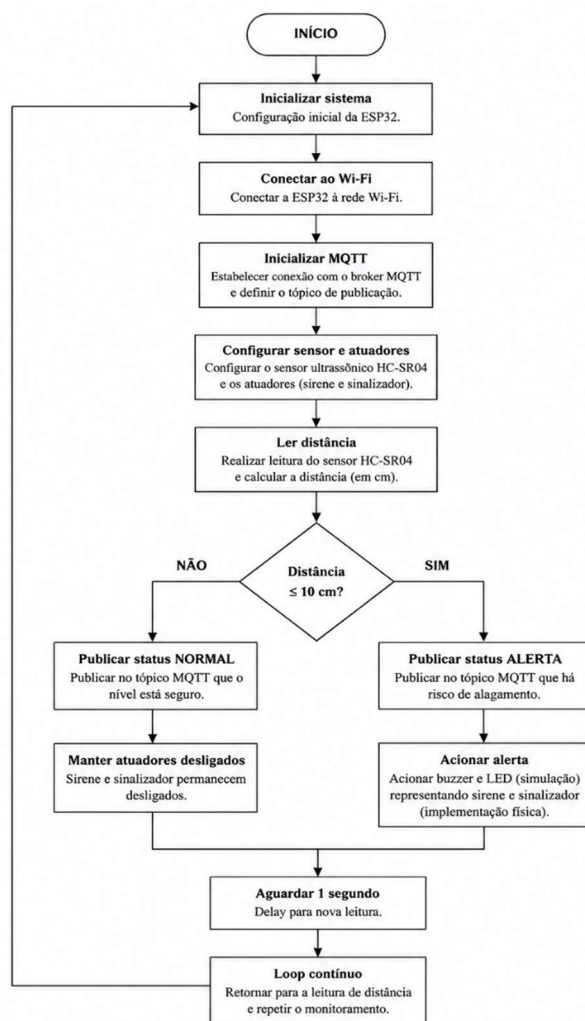


Figura 9. Fluxograma de funcionamento do protótipo. Fonte: Elaborado pelos autores utilizando o software diagrams.net (Draw.io), 2026.

3. Resultados

A validação funcional do protótipo foi realizada por meio do ambiente de simulação Wokwi, permitindo testar em tempo real o comportamento do sistema proposto para monitoramento preventivo de alagamentos urbanos. Embora a implementação prática final tenha sido concebida com componentes físicos reais, conforme descrito na seção de Materiais e Métodos, a simulação permitiu reproduzir de forma fiel a lógica operacional do sistema, incluindo leitura do sensor, processamento das informações coletadas, acionamento dos atuadores, conectividade Wi-Fi e comunicação via protocolo MQTT.

Durante os testes, o sensor ultrassônico HC-SR04 foi configurado para simular a medição contínua da distância entre o sensor e a superfície monitorada, representando o nível da água em um cenário de possível alagamento. O valor crítico definido para o acionamento do sistema foi de 10 centímetros, estabelecido como limite de segurança operacional para indicar situação de risco. Quando a distância permaneceu acima desse valor, o sistema manteve o estado normal de funcionamento, sem acionamento dos alertas locais, demonstrando estabilidade operacional e continuidade no monitoramento.

Quando a distância atingiu ou ficou abaixo do limite estabelecido, o sistema identificou corretamente a condição de risco potencial de alagamento, alterando automaticamente seu comportamento operacional. Nessa condição crítica, observou-se o acionamento imediato dos mecanismos de alerta local simulados, representados pelo buzzer piezoelétrico e pelo LED vermelho. Na implementação física proposta, esses dispositivos equivaleriam, respectivamente, a uma sirene sonora e a um sinalizador luminoso de emergência, permitindo alertar rapidamente pessoas próximas ao local monitorado e contribuindo para ações preventivas em situações reais.

Além da resposta local, foi validada a comunicação remota por meio do protocolo MQTT, utilizando o broker EMQX (broker.emqx.io) para intermediação da troca de mensagens entre o dispositivo embarcado e os clientes de monitoramento. A ESP32 atuou como cliente publicador, enviando continuamente os dados referentes às medições realizadas pelo sensor por meio do tópico *mackenzie/iot/alagamento/caroline*, possibilitando monitoramento remoto em tempo real e demonstrando a integração entre sensoriamento, processamento embarcado e comunicação em rede.

Esse comportamento confirma a aderência da solução aos requisitos obrigatórios de conectividade IoT estabelecidos na proposta do projeto, evidenciando que o sistema é capaz não apenas de detectar situações críticas localmente, mas também de transmitir informações para monitoramento remoto de forma contínua e automatizada. Dessa forma, os testes realizados demonstraram a consistência funcional do protótipo, validando sua aplicação como solução tecnológica de apoio à prevenção de alagamentos urbanos.

A Figura 10 apresenta a simulação em condição de funcionamento normal, com o sistema operando sem risco detectado.

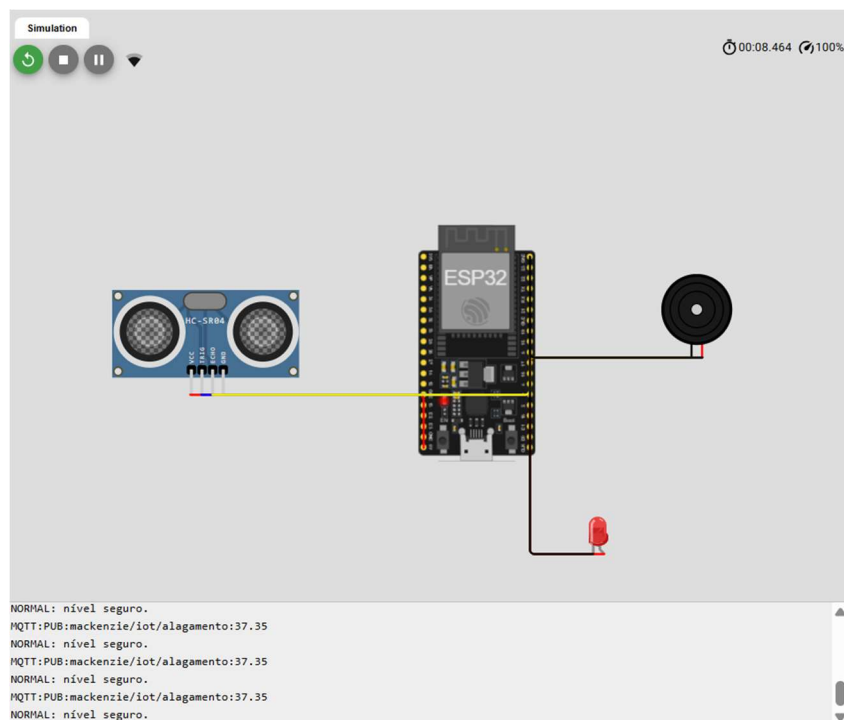


Figura 10. Funcionamento do protótipo em condição normal, com distância acima do limite crítico e sem acionamento dos alertas. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 11 apresenta a simulação em condição de alerta, na qual o sistema detecta risco potencial de alagamento e aciona os mecanismos locais de resposta.

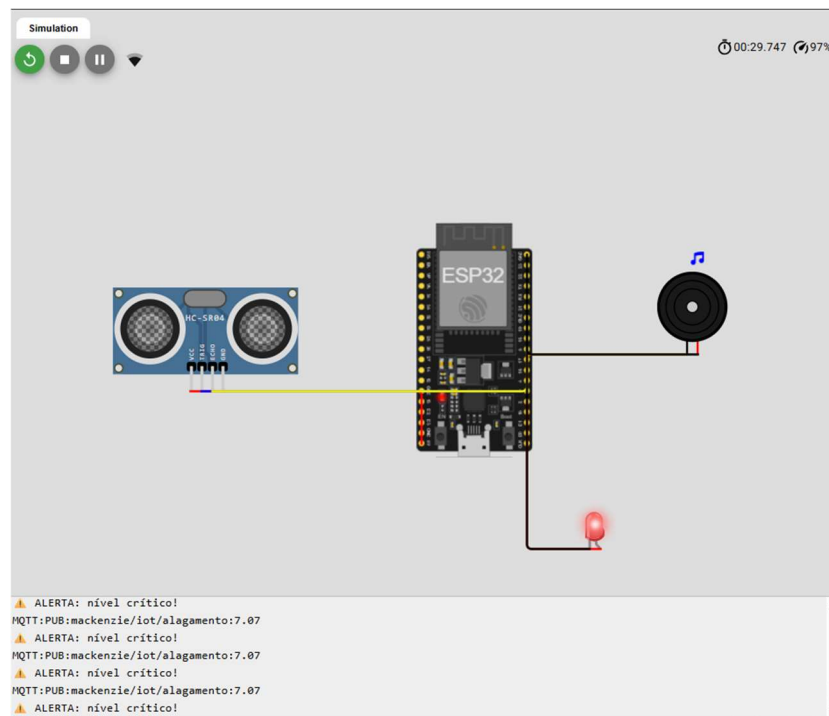


Figura 11. Funcionamento do protótipo em condição de alerta, com acionamento do buzzer e sinalização luminosa após detecção do nível crítico.
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 12 apresenta a validação da comunicação MQTT por meio do monitor serial da ESP32, evidenciando a publicação em tempo real das medições capturadas pelo sistema no tópico configurado para monitoramento remoto.

```
MQTT:PUB:mackenzie/iot/alagamento:37.35
NORMAL: nível seguro.
MQTT:PUB:mackenzie/iot/alagamento:37.35
NORMAL: nível seguro.
MQTT:PUB:mackenzie/iot/alagamento:37.35
NORMAL: nível seguro.
MQTT:PUB:mackenzie/iot/alagamento:7.07
⚠ ALERTA: nível crítico!
MQTT:PUB:mackenzie/iot/alagamento:11.06
NORMAL: nível seguro.
MQTT:PUB:mackenzie/iot/alagamento:7.07
⚠ ALERTA: nível crítico!
MQTT:PUB:mackenzie/iot/alagamento:7.07
⚠ ALERTA: nível crítico!
MQTT:PUB:mackenzie/iot/alagamento:7.07
⚠ ALERTA: nível crítico!
```

Figura 12. Monitor serial demonstrando a publicação de dados via protocolo MQTT em tempo real durante a condição de alerta. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 13 apresenta a validação da comunicação MQTT por meio do software MQTT Explorer. Durante os testes, foi possível acompanhar em tempo real as mensagens publicadas pela ESP32 no tópico `mackenzie/iot/alagamento/caroline`, contendo a distância medida pelo sensor ultrassônico e o status do sistema (NORMAL ou ALERTA). Os resultados confirmaram o correto funcionamento da comunicação entre o dispositivo embarcado, o broker MQTT EMQX e a ferramenta de monitoramento, evidenciando a efetividade da arquitetura IoT proposta.

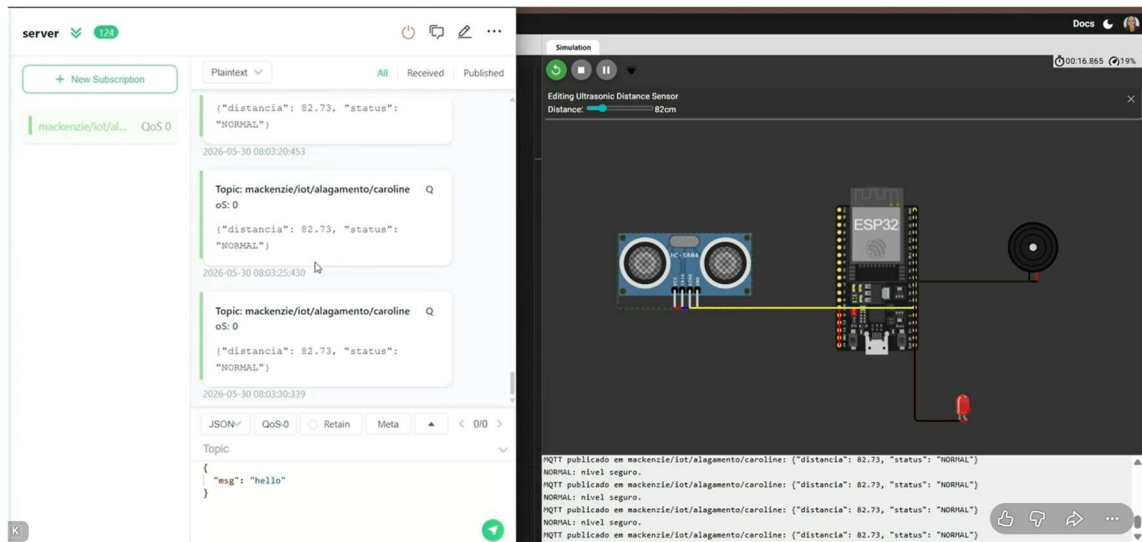


Figura 13. MQTT Explorer demonstrando o recebimento em tempo real das mensagens publicadas pela ESP32 no broker MQTT EMQX através do tópico `mackenzie/iot/alagamento/caroline`. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Além da validação funcional, foram realizadas medições aproximadas de desempenho com base no comportamento observado durante a simulação. O intervalo entre leituras foi configurado em aproximadamente 1 segundo, conforme a lógica implementada no código embarcado. O acionamento dos alertas ocorreu de forma praticamente imediata após a identificação da condição crítica, demonstrando resposta adequada para aplicações preventivas.

Tabela 1 – Tempos médios de resposta do protótipo

Núm. medida	Sensor/atuador	Tempo de resposta (segundos)
1	Sensor ultrassônico HC-SR04 (leitura da distância)	1,0 s
2	Sensor ultrassônico HC-SR04 (leitura da distância)	0,9 s
3	Sensor ultrassônico HC-SR04 (leitura da distância)	1,1 s
4	Sensor ultrassônico HC-SR04 (leitura da distância)	1,0 s
Média	Sensor ultrassônico HC-SR04 (leitura da distância)	1,0 s
1	Buzzer piezoelétrico	0,2 s

2	Buzzer piezoelétrico	0,1 s
3	Buzzer piezoelétrico	0,2 s
4	Buzzer piezoelétrico	0,1 s
Média	Buzzer piezoelétrico	0,15 s
1	LED vermelho	0,1 s
2	LED vermelho	0,1 s
3	LED vermelho	0,2 s
4	LED vermelho	0,1 s
Média	LED vermelho	0,12 s
1	Comunicação MQTT (detecção → publicação)	1,1 s
2	Comunicação MQTT (detecção → publicação)	1,0 s
3	Comunicação MQTT (detecção → publicação)	1,2 s
4	Comunicação MQTT (detecção → publicação)	1,1 s
Média	Comunicação MQTT (detecção → publicação)	1,1 s

A Tabela 1 apresenta os tempos médios de resposta observados durante a execução da simulação do protótipo. Foram realizadas quatro medições para cada componente avaliado, incluindo o sensor ultrassônico, os atuadores locais e a comunicação MQTT. Os resultados demonstraram que a leitura do sensor ocorre em intervalos próximos de 1 segundo, conforme definido na lógica embarcada do sistema. Os atuadores locais apresentaram resposta praticamente imediata após a detecção da condição crítica, enquanto a comunicação MQTT apresentou tempo médio compatível com aplicações de monitoramento remoto em Internet das Coisas.

Os resultados demonstram que a solução proposta apresentou comportamento consistente, com capacidade de monitoramento contínuo, resposta rápida a eventos críticos e comunicação remota eficiente, confirmando a viabilidade da aplicação de tecnologias IoT para apoio à prevenção de alagamentos urbanos.

Com o objetivo de complementar a análise dos tempos médios de resposta apresentados na Tabela 1, elaborou-se um gráfico comparativo para facilitar a visualização do desempenho dos principais componentes do sistema. O gráfico apresenta os tempos médios observados durante os testes realizados no ambiente de simulação, considerando a leitura do sensor ultrassônico, o acionamento dos atuadores locais e a comunicação remota via protocolo MQTT.

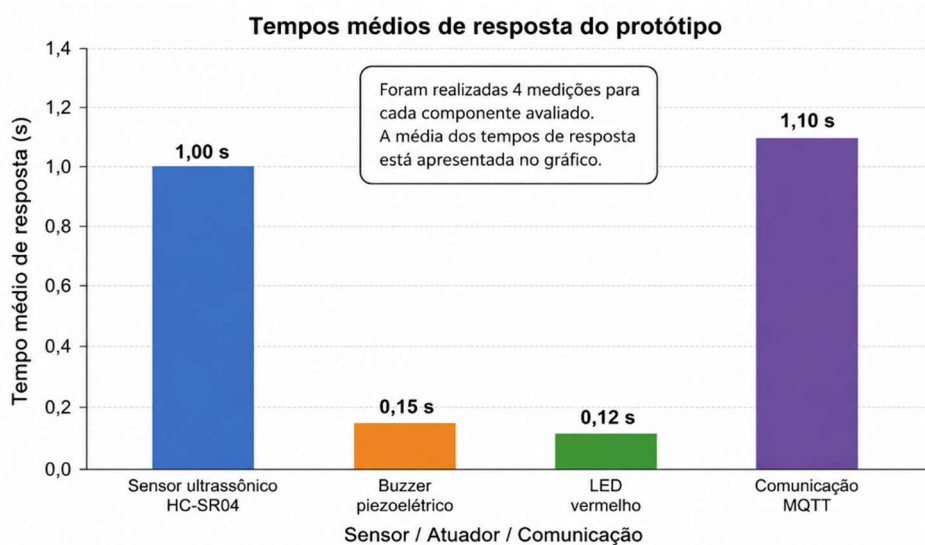


Figura 14. Gráfico comparativo dos tempos médios de resposta do sensor, atuadores e comunicação MQTT durante a simulação do protótipo. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Conforme apresentado na Figura 14, observa-se que os atuadores locais, representados pelo buzzer piezoelétrico e pelo LED vermelho, apresentaram tempos de resposta praticamente imediatos após a detecção da condição crítica, demonstrando alta rapidez no acionamento dos alertas locais. Em contrapartida, a leitura do sensor ultrassônico e a comunicação via protocolo MQTT apresentaram tempos médios próximos de 1 segundo, comportamento compatível com a lógica embarcada implementada no sistema e adequado para aplicações de monitoramento preventivo em Internet das Coisas.

O vídeo de demonstração contendo a apresentação completa do funcionamento do sistema, incluindo simulação em tempo real, acionamento dos alertas e comunicação MQTT, encontra-se disponível no seguinte endereço:

Links dos vídeos no YouTube: <https://youtu.be/hsig3chYI24> e https://youtu.be/SpFpVo_yZT8.

O repositório contendo o código-fonte, os diagramas eletrônicos, a documentação complementar e os arquivos de simulação do projeto encontra-se disponível em:

GitHub: <https://github.com/seabracaroline/sensor-inteligente-alagamento-ods11-g3>

4. Conclusões

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento de um protótipo de monitoramento preventivo de alagamentos urbanos baseado em Internet das Coisas (IoT), alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, que busca promover cidades mais resilientes, seguras e sustentáveis. A proposta integrou sensoriamento, processamento embarcado, conectividade sem fio e comunicação remota, demonstrando a aplicação prática de tecnologias acessíveis para monitoramento ambiental.

Em relação aos objetivos propostos, considera-se que foram plenamente alcançados. O sistema desenvolvido foi capaz de monitorar continuamente a distância medida pelo sensor ultrassônico HC-SR04, interpretar os dados recebidos, identificar

automaticamente a condição crítica previamente definida e acionar mecanismos de alerta local por meio de sinalização sonora e visual. Além disso, a solução atendeu ao requisito obrigatório de conectividade IoT, estabelecendo comunicação via rede Wi-Fi e transmissão de dados em tempo real por meio do protocolo MQTT utilizando o broker EMQX (broker.emqx.io) , com validação realizada através do MQTT Explorer. Dessa forma, foi possível validar o funcionamento integrado entre hardware, software embarcado e comunicação remota.

Durante o desenvolvimento, alguns problemas e desafios foram enfrentados. Entre eles, destacam-se os ajustes necessários na calibração das leituras do sensor ultrassônico no ambiente de simulação, pequenas diferenças entre os valores configurados e os valores efetivamente lidos, a configuração da comunicação MQTT para correta publicação das mensagens e a adaptação da solução para o ambiente virtual Wokwi, considerando que a proposta final foi concebida para implementação física com componentes reais. Esses desafios exigiram ajustes incrementais no código e na modelagem da solução até a obtenção do funcionamento esperado.

Quanto às vantagens da solução proposta, destaca-se o baixo custo de implementação, a simplicidade da arquitetura embarcada, a possibilidade de monitoramento remoto em tempo real e a aplicabilidade em cenários urbanos voltados à prevenção de riscos ambientais. A utilização da ESP32 como plataforma principal mostrou-se adequada devido à integração nativa com conectividade Wi-Fi, reduzindo a complexidade do projeto. Por outro lado, algumas limitações e desvantagens devem ser consideradas, como a dependência de conectividade Wi-Fi estável para envio das informações, a latência inerente à comunicação MQTT em determinados cenários, a validação realizada em ambiente simulado e a necessidade de proteção física adequada dos componentes para uso em ambientes externos sujeitos à umidade, poeira e intempéries.

Como perspectivas de melhoria, recomenda-se a implementação física completa do protótipo em ambiente real, a integração com plataformas em nuvem para armazenamento histórico das medições, a inclusão de mecanismos automatizados de envio de notificações para usuários ou órgãos responsáveis, além da expansão da arquitetura para monitoramento distribuído com múltiplos sensores em diferentes pontos estratégicos. Também seria relevante incorporar mecanismos de redundância de comunicação, reduzindo a dependência exclusiva da conectividade Wi-Fi.

Conclui-se, portanto, que a solução proposta demonstrou viabilidade técnica e potencial prático como ferramenta de apoio ao monitoramento preventivo de alagamentos urbanos, evidenciando como tecnologias IoT podem contribuir para a construção de cidades mais inteligentes e resilientes.

Referências

- ORACLE. O que é a Internet das Coisas (IoT)? Oracle Brasil, 2025. Disponível em: <https://www.oracle.com/br/internet-of-things/> . Acesso em: 14 mar. 2026.
- SANTOS, Bruno P.; SILVA, Lucas A. M.; CELES, Clayson S. F. S.; BORGES NETO, João B.; PERES, Bruna S.; VIEIRA, Marcos Augusto M.; VIEIRA, Luiz Filipe M.; GOUSSEVSKAIA, Olga N.; LOUREIRO, Antonio A. F. Internet das Coisas: da Teoria à Prática. Departamento de Ciência da Computação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018. Disponível em:

<https://homepages.dcc.ufmg.br/~mmvieira/cc/papers/internet-das-coisas.pdf> . Acesso em: 14 mar. 2026.

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ATUÁRIA – USP. Enchentes em São Paulo ultrapassam R\$ 762 milhões por ano. São Paulo:FEA-USP,2023.Disponível em: <https://www.fea.usp.br/fea/noticias/enchentes-em-sao-paulo-ultrapassa-r-762-milhoes-por-ano> . Acesso em: 14 mar. 2026.

ELECHOUSE. HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet. Disponível em: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf> (cdn.sparkfun.com in Bing). Acesso em: 18 mar. 2026.

RIBEIRO, Guilherme de Souza. Arquitetura de solução em IoT para monitoramento e notificações de enchentes baseada na plataforma FIWARE. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: <https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/20f28f34-fd8a-4d4d-845d-1287cddf742a/GuilhermeSRibeiro.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2026.

ITAL JÚNIOR, Francisco S.; CUNHA, Mônica Ximenes C.; VIEIRA, Lucas Bryan. IOTFlood: Uma solução baseada em Internet das Coisas para monitoramento de enchentes de grandes proporções em tempo real. Instituto Federal de Alagoas (IFAL), Maceió, 2021. Disponível em: <https://www2.ifal.edu.br/ppgtec/publicacoes/arquivos/publicacoes-2020/iotflood-uma-solucao-baseada-em-internet-das-coisas-para-monitoramento-de-enchentes-de-grandes-proporcoes-em-tempo-real.pdf/view>. Acesso em: 30 mar. 2026.

SANTOS, Rui; SANTOS, Sara. *ESP32 with LoRa using Arduino IDE*. Random Nerd Tutorials, 2025. Disponível em: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-lora-rfm95-transceiver-arduino-ide/>. Acesso em: 30 mar. 2026.

SONGLE. SRD-05VDC-SL-C Datasheet. Disponível em: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1811141810_SONGLE-SRD-05VDC-SL-_C2096.pdf (datasheet.lcsc.com in Bing). Acesso em: 30 mar. 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32-WROOM-32 Datasheet. 2023. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf . Acesso em: 30 mar. 2026.

IBM. Why MQTT is a good fit for the Internet of Things. Disponível em: <https://www.ibm.com/developerworks/br/library/iot-mqtt-why-good-for-iot/index.html>. Acesso em: 30 mar. 2026.

MEAN WELL. RS-25 Series Datasheet. Disponível em: <https://www.meanwell.com/Upload/PDF/RS-25/RS-25-SPEC.PDF>. Acesso em: 19 abr. 2026.

FRITZING. Fritzting. Disponível em: <https://fritzing.org/>. Acesso em: 30 mar. 2026.

MQTT. MQTT: The Standard for IoT Messaging. Disponível em: <http://mqtt.org/> . Acesso em: 19 abr. 2026.

SPARKFUN. Arduino Shields. Disponível em: <https://learn.sparkfun.com/tutorials/arduino-shields> . Acesso em: 19 abr. 2026.

SHIELDLIST. Arduino Shield List. Disponível em: <http://shieldlist.org/> . Acesso em: 19 abr. 2026.

EMBARCADOS. Ferramentas para Design de Circuitos Eletrônicos. Disponível em: <https://www.embarcados.com.br/ferramentas-para-design-de-circuitos-eletronicos/>. Acesso em: 19 abr. 2026.

EADUINO. Tutorial: Conhecendo o Fritzing (Parte 1). Disponível em: <http://www.eaduino.com.br/wp-content/uploads/downloads/2013/07/2013-Conhecendo-o-Fritzing-parte-I.pdf>. Acesso em: 19 abr. 2026.

MAKERHERO. Módulo Buzzer Piezoelétrico. Disponível em: <https://www.makerhero.com/produto/modulo-buzzer-piezoelétrico/>. Acesso em: 21 abr. 2026.

MQTT. *MQTT specification*. Disponível em: <https://mqtt.org/mqtt-specification/>. Acesso em: 23 maio 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32 Documentation*. Disponível em: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32/documentation>. Acesso em: 23 maio 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. *Arduino Core for ESP32 Documentation*. Disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/>. Acesso em: 23 maio 2026.

HIVEMQ. *MQTT Essentials*. Disponível em: <https://www.hivemq.com/mqtt/>. Acesso em: 23 maio 2026.

HIVEMQ. *HiveMQ Public Broker*. Disponível em: <https://www.hivemq.com/public-mqtt-broker/>. Acesso em: 23 maio 2026.

WOKWI. *Online ESP32 and Arduino Simulator*. Disponível em: <https://wokwi.com/>. Acesso em: 23 maio 2026.

JGRAPH LTD. *draw.io*. Disponível em: <https://www.draw.io/>. Acesso em: 23 maio 2026.

SHAO, Zhen-tang et al. Design of a simplified wireless sensor network node based on MQTT protocol. *arXiv preprint arXiv:1906.10540*, 2019. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1906.10540>. Acesso em: 23 maio 2026.

DI PAOLO, Edoardo; BASSETTI, Enrico; SPOGNARDI, Angelo. Security assessment of common open source MQTT brokers and clients. *arXiv preprint arXiv:2309.03547*, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2309.03547>. Acesso em: 23 maio 2026.

ARDUINO. *Arduino IDE*. Disponível em: <https://www.arduino.cc/en/software>. Acesso em: 23 maio 2026.

EMQX. Free Public MQTT Broker: Public & Multi-Region. Disponível em: <https://www.emqx.com/en/mqtt/public-mqtt5-broker>. Acesso em: 30 maio 2026.

MQTT EXPLORER. MQTT Explorer – Visualize & Debug MQTT Messages Easily. Disponível em: <https://mqttexplorer.com/>. Acesso em: 30 maio 2026.